

ỨNG DỤNG GIS KẾT HỢP VIỄN THÁM PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ PHÙ HỢP

Sinh viên học Đại học Nông Lâm TP.HCM

Thành viên

1. Trần Bảo Luân - 24166056
2. Vũ Minh Nhật - 24166074
3. Nguyễn Sinh Nguyên - 24166069 (C)
4. Nguyễn Huy Nhật - 24166073
5. Nguyễn Tuấn Kiệt - 24166051

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ PHÙ HỢP

NHƯ THẾ NÀO LÀ VỊ TRÍ PHÙ HỢP?

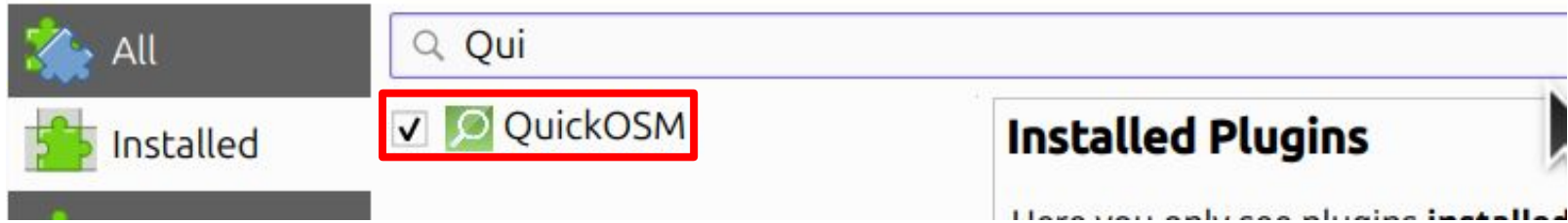
Khoảng cách – Độ cao – Bê tông hoá

PHẦN I: KHOẢNG CÁCH

Khoảng cách = Thời gian x Tốc độ

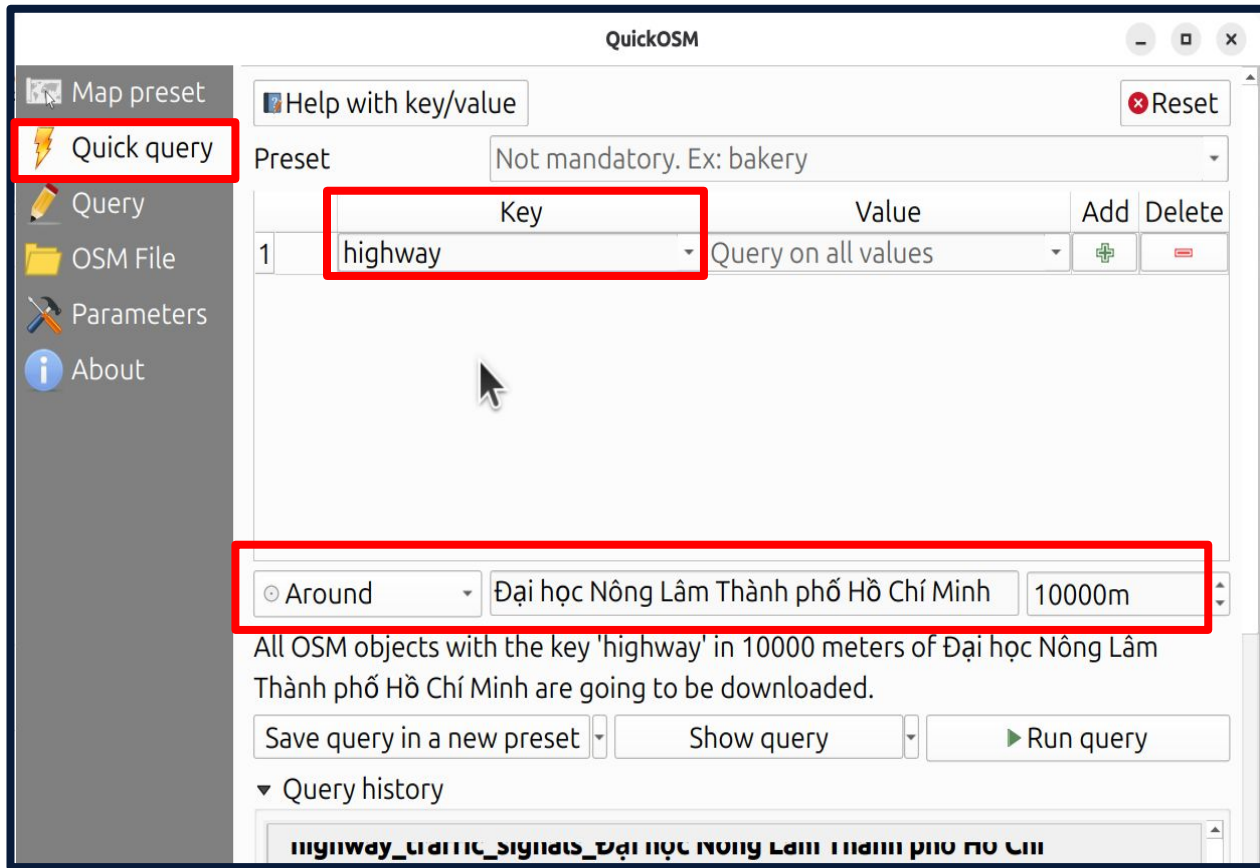
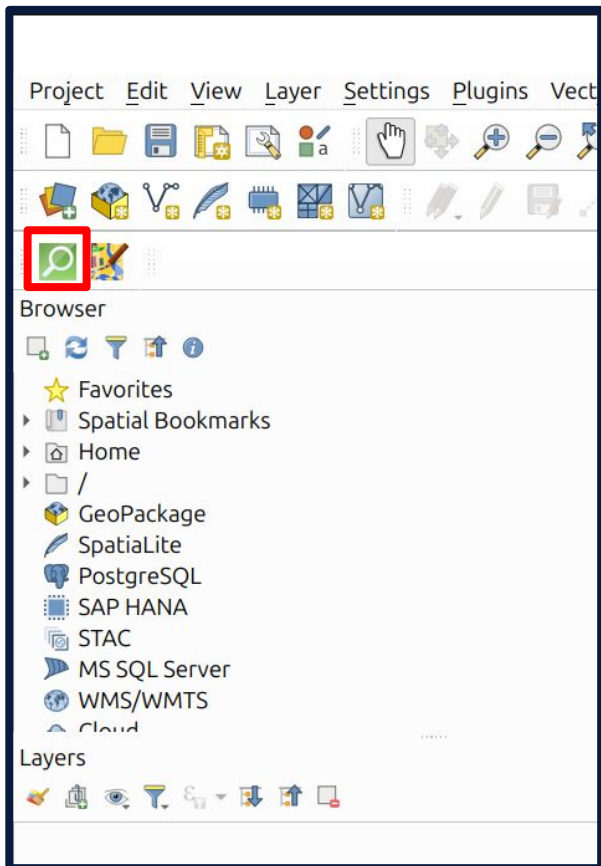
Thời gian = 15 phút => Tốc độ = ?

Phương pháp của nhóm: Lấy mạng lưới đường tổng quát bán kính 10km với Đại học Nông Lâm làm tâm, sau đó gán tốc độ, hướng đi cho từng đoạn đường. Ngẫu nhiên bốc 200 con đường làm mẫu và phạt thời gian di chuyển ở đèn đỏ, góc cua cuối cùng trả về tốc độ trung bình.



Nó giúp cho chúng ta tải nhanh các dữ liệu không gian từ hệ thống bản đồ mở OpenStreetMap (OSM) về máy tính chỉ trong vài cú click chuột. Thay vì phải tải toàn bộ tệp bản đồ của một quốc gia dung lượng hàng GB, QuickOSM cho phép bạn lọc chính xác những gì mình cần.

Lấy mạng lưới đường bán kính 10km với Đại học Nông Lâm làm tâm



Lấy các điểm "cột đèn giao thông"

The screenshot shows the QuickOSM web interface. On the left sidebar, the 'Quick query' option is highlighted with a red box. The main area features a 'Preset' dropdown set to 'Not mandatory. Ex: bakery'. Below this is a table with two columns: 'Key' and 'Value'. The 'Key' column contains 'highway' and the 'Value' column contains 'traffic_signals', both highlighted with red boxes. To the right of the table are 'Add' and 'Delete' buttons. Below the table, a red box highlights the search parameters: 'Around' (selected), 'Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh' (text input), and '10000m' (distance input). Below these inputs, a text description states: 'All OSM objects with the key 'highway'='traffic_signals' in 10000 meters of Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh are going to be downloaded.' At the bottom, there are buttons for 'Save query in a new preset', 'Show query', and 'Run query'. A 'Query history' section at the very bottom shows a previous query: 'highway_Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh_10000'.

QuickOSM

Map preset

Quick query

Query

OSM File

Parameters

About

Help with key/value

Reset

Preset: Not mandatory. Ex: bakery

	Key	Value	Add	Delete
1	highway	traffic_signals	+	-

○ Around

Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

10000m

All OSM objects with the key 'highway'='traffic_signals' in 10000 meters of Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh are going to be downloaded.

Save query in a new preset

Show query

Run query

Query history

highway_Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh_10000

All OSM objects with the key 'highway' in 10000 meters of Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh are going to be downloaded.

highway_traffic_signals_Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help



Browser

- ★ Favorites
- ▶ Spatial Bookmarks
- ▶ Home
- ▶ /
- GeoPackage
- Spatialite
- PostgreSQL
- CADIANA

Layers

- ☒ • highway_traffic_signals_1
- ☐ • highway_Đại học Nông Lâm
- ☒ • highway_Đại học Nông Lâm
- ☐ • highway_Đại học Nông Lâm



Type to locate (Ctrl+K)

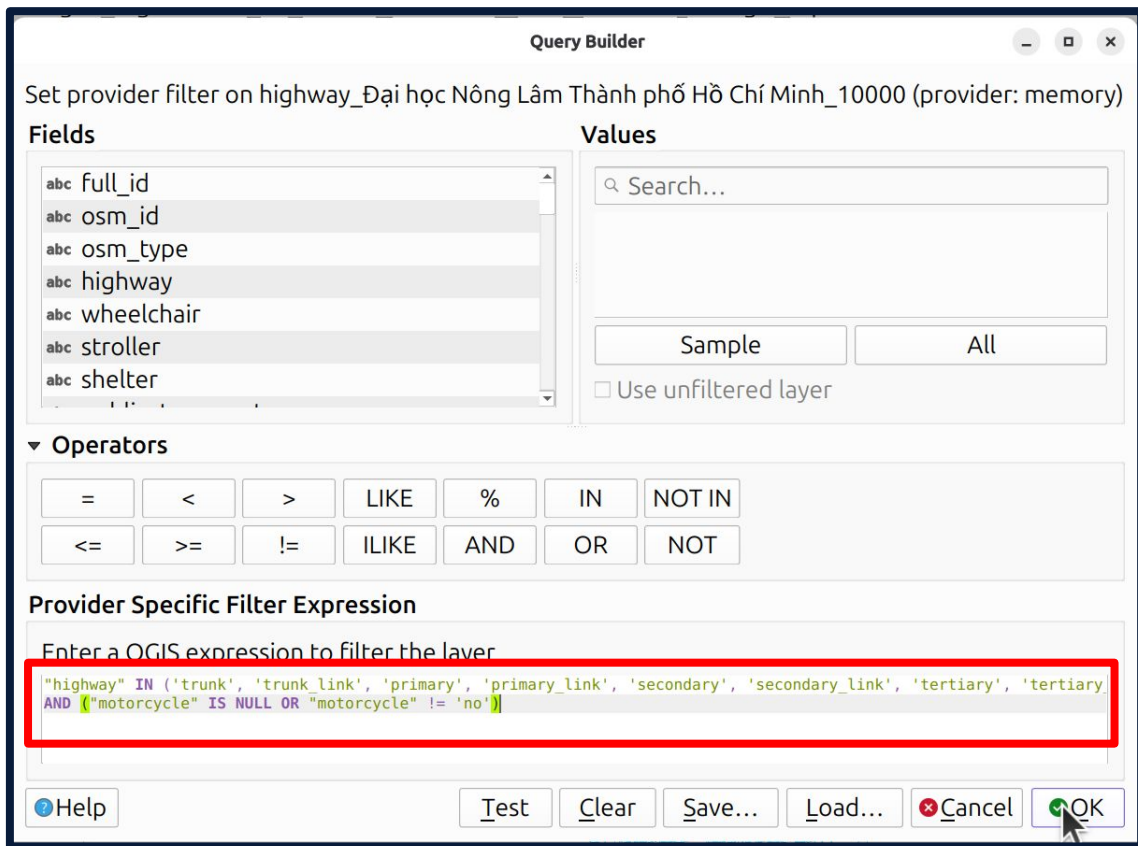
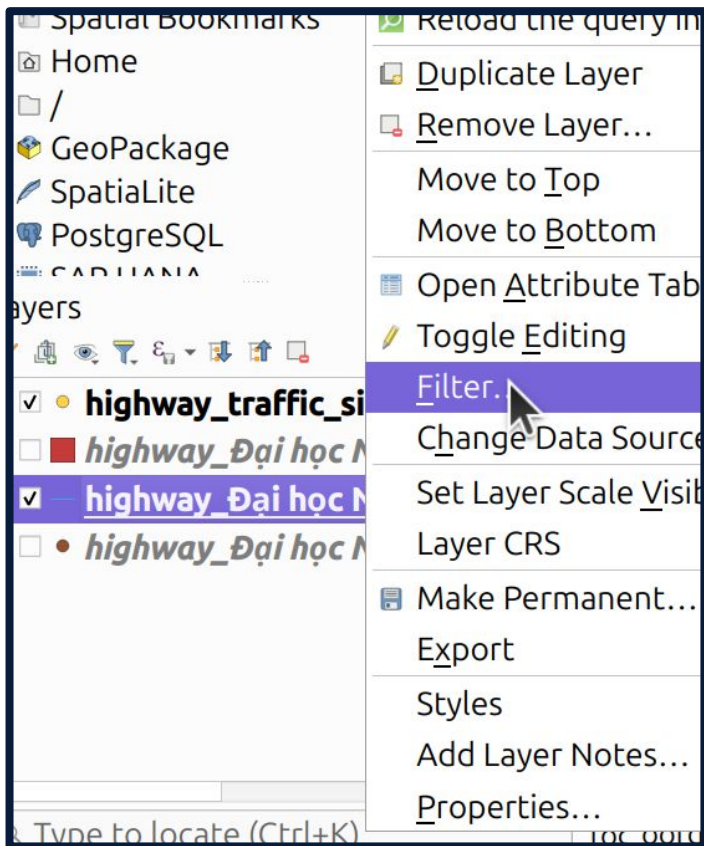
coordinate 10.8593°, 106.6699° cal 1:111172 magnification 100% rotation 0.0° ☒ Render EPSG:4326

Lọc đường dành cho "Xe Máy"

[illegible]

Lọc đường dành cho "Xe Máy"

```
"highway" IN ('trunk', 'trunk_link', 'primary', 'primary_link', 'secondary', 'secondary_link', 'tertiary', 'tertiary_link', 'unclassified', 'residential', 'service', 'living_street') AND ("motorcycle" IS NULL OR "motorcycle" != 'no')
```



Sau khi "Lọc"

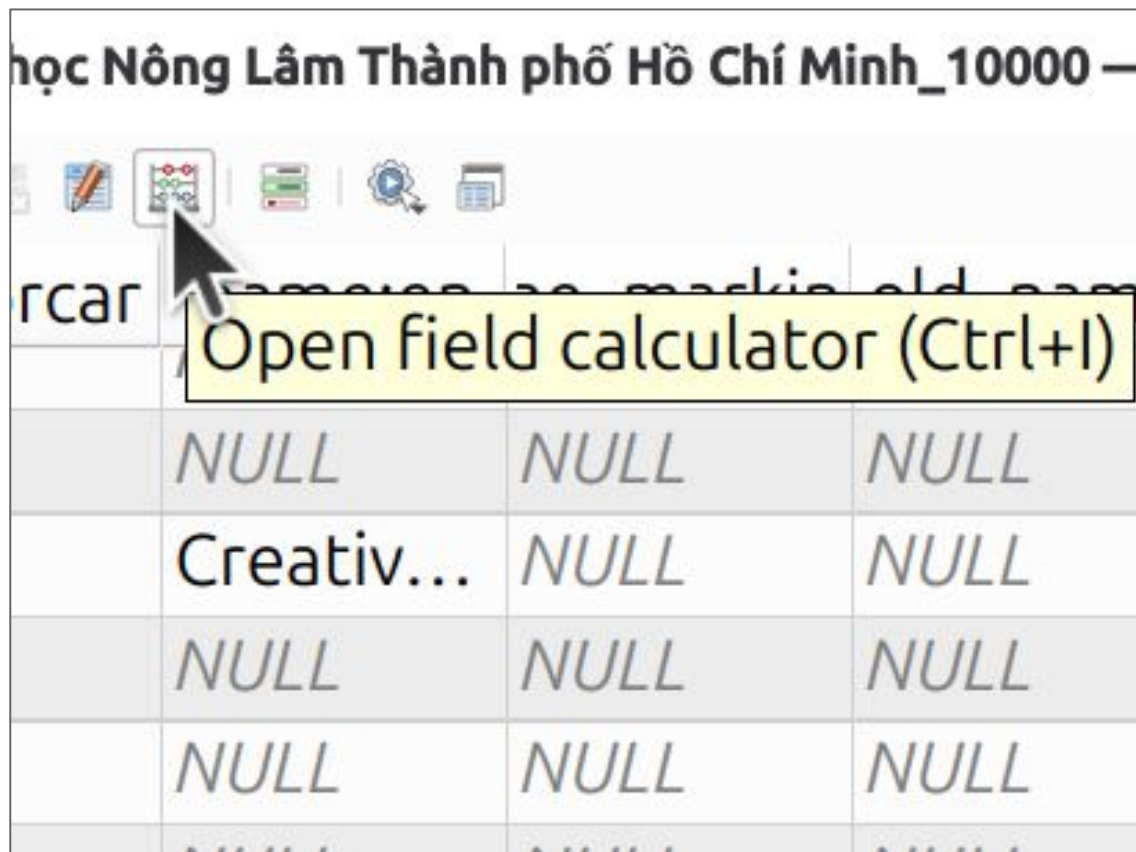
May 24 16:30

highway_Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh_10000 — Features Total: 35809, Filtered: 35809, Selected: 0

	full_id	osm_id	osm_type	highway	wheelchair	stroller	shelter	olic_transp	bin	bench	way:moto	vehicle	ffic_calmi	sport	
35787	w1512...	151286...	way	tertiary	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35788	w1512...	151288...	way	tertiary	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35789	w1512...	151288...	way	tertiary	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35790	w1514...	151442...	way	secondary_l...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35791	w1515...	151566...	way	residential	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35792	w1517...	151737...	way	service	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35793	w1518...	151806...	way	secondary	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35794	w1518...	151806...	way	secondary	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35795	w1518...	151806...	way	secondary	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35796	w1518...	151806...	way	secondary	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35797	w1518...	151806...	way	secondary	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35798	w1518...	151808...	way	residential	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35799	w1518...	151808...	way	service	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35800	w1518...	151817...	way	residential	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35801	w1518...	151819...	way	service	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35802	w1518...	151853...	way	secondary	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35803	w1518...	151853...	way	secondary	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35804	w1518...	151853...	way	service	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35805	w1518...	151855...	way	service	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35806	w1518...	151868...	way	residential	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35807	w1518...	151868...	way	residential	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35808	w1518...	151868...	way	residential	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^
35809	w1518...	151869...	way	service	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	^

Show All Features

Gán "Tốc độ" và "Hướng đi"



Tốc Độ

highway_Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh_10000 — Field Calculator

☐ Only update 0 selected features

☒ Create a new field ☐ Update existing field

☐ Create virtual field

Output field name: **Toc_do**

Output field type: 123 Whole Number (integer)

Output field length: 10 Precision: 3

Expression Function Editor

Expression

```
CASE
  WHEN "highway" = 'trunk' THEN 50
  WHEN "highway" = 'trunk_link' THEN
40
  WHEN "highway" = 'primary' THEN 45
  WHEN "highway" = 'primary_link'
THEN 35
  WHEN "highway" = 'secondary' THEN 40
  WHEN "highway" = 'secondary_link'
THEN 30
  WHEN "highway" = 'tertiary' THEN 35
  WHEN "highway" = 'tertiary_link'
THEN 20
ELSE 20
END
```

Function Editor

feature
geometry
id
row_number

- Aggregates
- Arrays
- Color
- Conditionals
- Conversions
- CRS
- Date and Time
- Fields and Values

Feature: Đường Số 8

Preview: 25

Help

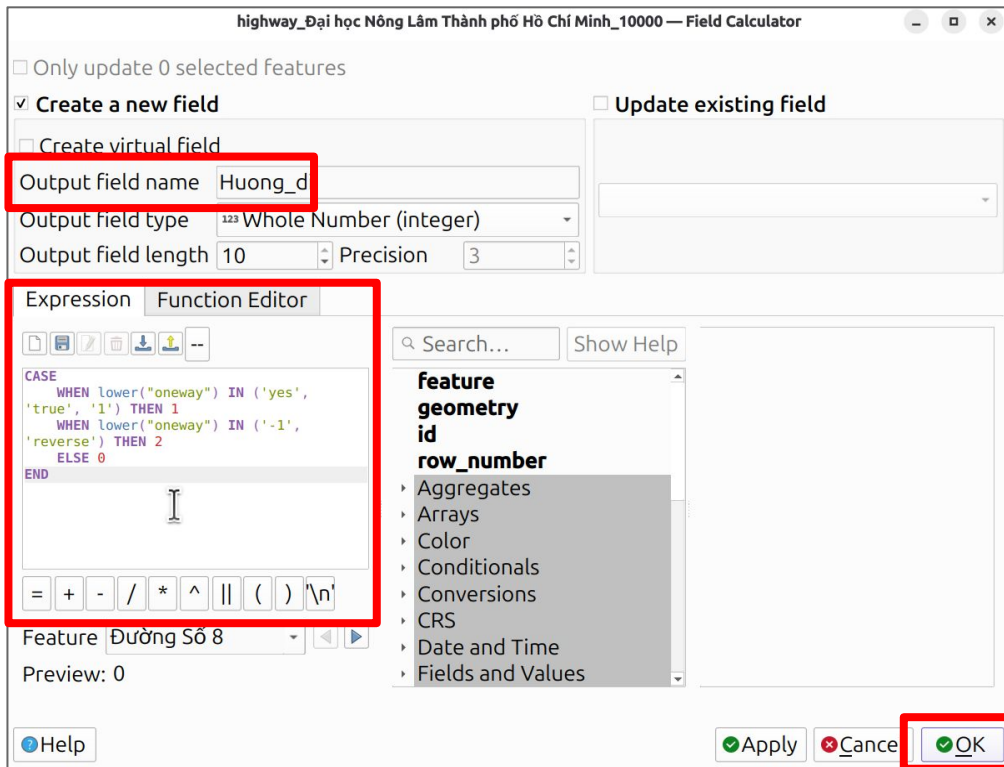
Apply Cancel **OK**

CASE

```
WHEN "highway" = 'trunk' THEN 50
WHEN "highway" = 'trunk_link' THEN 40
WHEN "highway" = 'primary' THEN 45
WHEN "highway" = 'primary_link' THEN 35
WHEN "highway" = 'secondary' THEN 40
WHEN "highway" = 'secondary_link' THEN 30
WHEN "highway" = 'tertiary' THEN 35
WHEN "highway" = 'tertiary_link' THEN 30
WHEN "highway" = 'unclassified' THEN 30
WHEN "highway" = 'residential' THEN 25
WHEN "highway" = 'service' THEN 20
WHEN "highway" = 'living_street' THEN 15
ELSE 20
```

END

Hướng Đi



CASE

WHEN lower("oneway") IN ('yes',
'true', '1') THEN 1

WHEN lower("oneway") IN ('-1',
'reverse') THEN 2

ELSE 0

END



	walk	maxspeed	motorcar	name:en	re_markin	old_name	name:zh	lanes	alt_name	v:condition	surface	oneway	name	Toc_do	Huong_di
1	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Hẻm S...	25	0
2	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	asphalt	no	Đường ...	25	0
3	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	no @ (...	asphalt	NULL	Đường ...	25	0
4	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Đường 5	25	0
5	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	25	0
6	L	NULL	NULL	NULL	NULL	Tự Do	阮文伯路	2	Đường ...	NULL	asphalt	NULL	Nguyễn...	40	0
7	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Đường ...	40	0
8	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Lê Văn ...	35	0
9	L	NULL	NULL	NULL	yes	NULL	NULL	2	NULL	NULL	asphalt	NULL	Hải Bà ...	25	0
10	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	asphalt	NULL	NULL	25	0
11	L	NULL	NULL	Street ...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Đường ...	25	0
12	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Hẻm 1...	25	0
13	L	NULL	destina...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Hẻm 88	25	0
14	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Hẻm 72/2	25	0
15	L	NULL	destina...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Hẻm 88/5	25	0
16	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	25	0
17	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Hẻm 2...	25	0
18	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	no	NULL	25	0
19	L	NULL	NULL	Road N...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Đường ...	25	0
20	L	50	NULL	Tong H...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Tổng H...	25	0
21		NULL	NULL	Road K	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Cherry ...	25	0
22	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	20	0
23	L	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	20	0

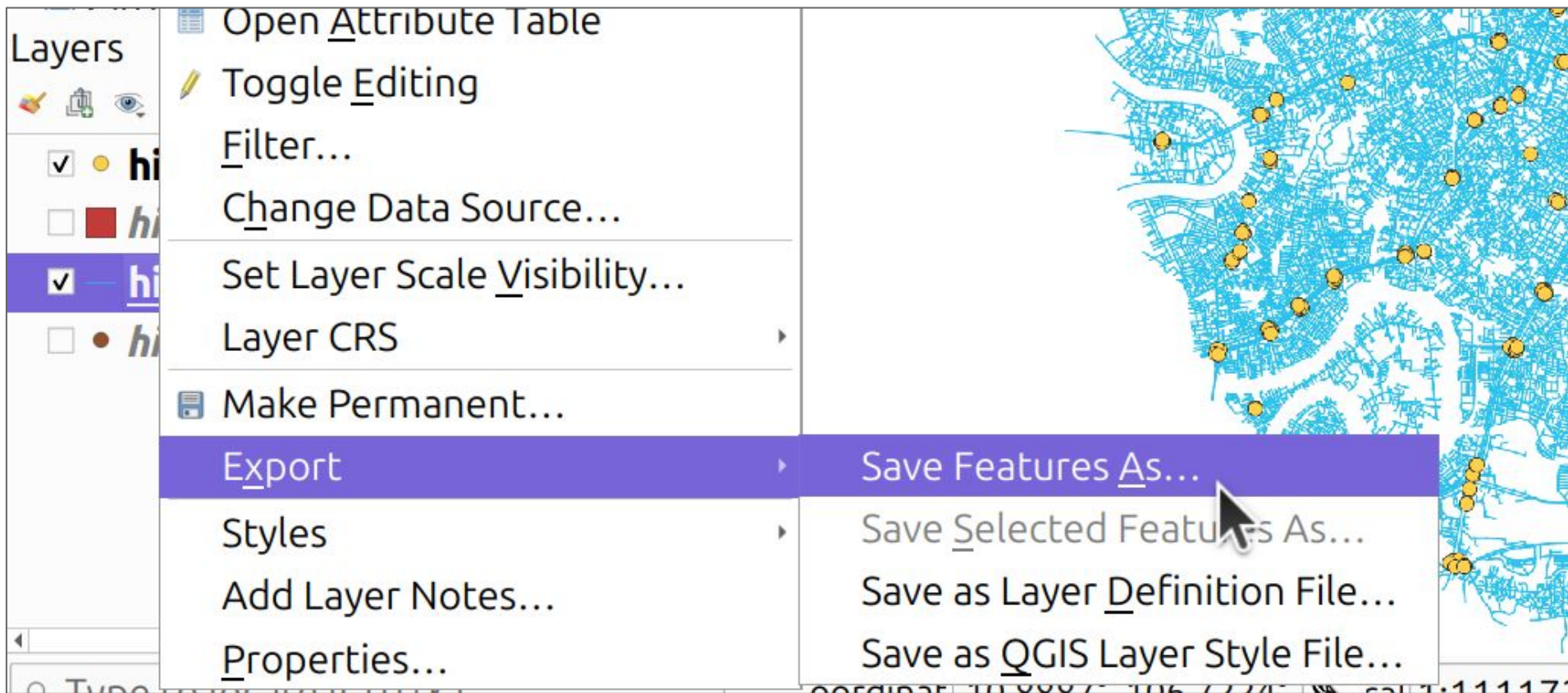
Show All Features



oneway ▾	name	Toc_do	Huong_di
yes	Quốc l...	50	1
yes	Xa lộ H...	50	1
yes	Cầu Đờ...	50	1
yes	Quốc l...	45	1
yes	Lương ...	40	1
yes	Lương ...	40	1
yes	Quốc l...	50	1
yes	Đường ...	40	1
yes	Cầu Hó...	45	1
yes	Cầu Bà ...	45	1
yes	Thái Th...	25	1
yes	NULL	25	1
yes	Đường ...	40	1
yes	Đường ...	45	1
yes	Quảng ...	40	1
yes	Nguyễn...	40	1
yes	Đại lộ T...	35	1
yes	Xa lộ H...	50	1
yes	NULL	25	1
yes	Đường ...	20	1
yes	NULL	45	1
yes	Cầu Rạ...	40	1
yes	Đường	40	1

oneway ▾	name	Toc_do	Huong_di
NULL	NULL	20	0
NULL	NULL	25	0
NULL	NULL	20	0
-1	Đường ...	20	2
-1	Đường ...	25	2
-1	Đường ...	25	2
-1	NULL	25	2
-1	NULL	20	2
-1	Đường ...	25	2
-1	Đường ...	25	2
-1	NULL	30	2
-1	Galileo ...	25	2
-1	Galileo ...	25	2
-1	Galileo ...	25	2
no	Đường ...	25	0
no	NULL	25	0
no	Trần Lưu	35	0
no	Đường ...	25	0
no	Đường ...	40	0
no	Nguyễn...	40	0
no	Đường ...	25	0
no	Đường ...	35	0
no	Đường	35	0

Chuyển đổi "Hệ Tọa Độ"



Layer Mạng Lưới Đường

Save Vector Layer as...

Format: GeoPackage

File name: Dulieu/Duong_Giao_Thong_UTM.gpkg

Layer name: Duong_Giao_Thong_UTM

CRS: EPSG:4326 - WGS 84
Project CRS: EPSG:4326 - WGS 84
Default CRS: EPSG:4326 - WGS 84

Encoding: UTF-8

☐ Save only selected features

☒ Persist layer metadata

► Select fields to export and their export options

▼ Geometry

Geometry type: Automatic

☐ Include z-dimension

☐ Force multi-type

► ☐ Extent (current: none)

▼ Layer Options

☒ Add saved file to map

Layer Điểm Cột Đèn Giao Thông

Save Vector Layer as...

Format: GeoPackage

File name: g/Dulieu/Den_Giao_Thong_UTM.gpkg

Layer name: Den_Giao_Thong_UTM

CRS: EPSG:32648 - WGS 84 / UTM zone 48N

Encoding: UTF-8

☐ Save only selected features

► Select fields to export and their export options

☒ Persist layer metadata

▼ Geometry

Geometry type: Automatic

☐ Include z-dimension

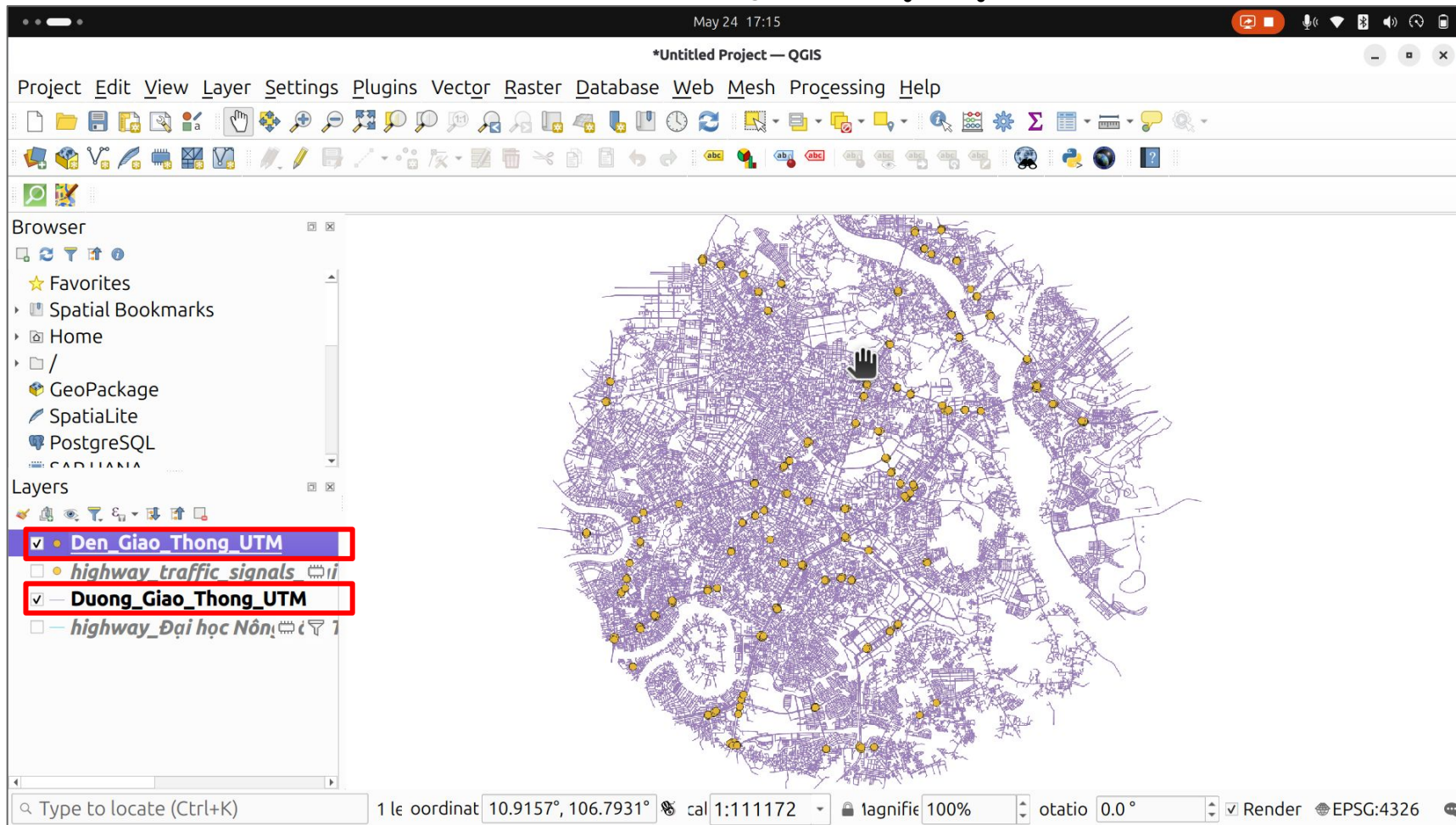
☐ Force multi-type

► ☐ Extent (current: none)

▼ Layer Options

☒ Add saved file to map

Sau khi "Chuyển Toạ Độ"



Tính "Tốc Độ Trung Bình"

The screenshot displays a Jupyter Notebook environment. At the top, the notebook is titled "Untitled5.ipynb". The interface includes a top bar with navigation options like "Tập", "Chỉnh sửa", "Xem", "Chèn", "Thời gian chạy", "Công cụ", and "Trợ giúp". A search bar and a "Chạy tất cả" button are also present. On the right, there are icons for chat, settings, a share button, and a profile picture, along with RAM and disk usage indicators.

A file explorer window is open in the center, showing the file system path: Home / study / Funda... nsing / Dulieu. Two files are selected and highlighted with a red box: "Den_Giao_Thong_UTM.gpkg" and "Duong_Giao_Thong_UTM.gpkg". A red arrow points from the selected files in the explorer to the file list on the left sidebar of the Jupyter interface.

The left sidebar, titled "Tập", shows a file tree with a folder named "sample_data" and two files: "Den_Giao_Thong_UTM.gpkg" and "Duong_Giao_Thong_UTM.gpkg". The bottom of the sidebar shows a disk usage indicator: "Ổ đĩa" and "Còn trống 65.31 GB".

The bottom of the Jupyter interface shows a code editor with the following Python code:

```
22 for idx, row in gdf_duong.iterrows():  
23     geom = row.geometry
```

The status bar at the bottom indicates the current environment is "T4 (Python 3)".



🔍 Lệnh + Mã + Văn bản ▶ Chạy tất cả



RAM

Ổ đĩa



Tập



sample_data



Den_Giao_Thong_UTM.gpkg



Duong_Giao_Thong_UTM.gpkg



[2]

✓ 1 phút



148

```
van_toc_trung_binh_toan_mang... km/h /  
print("=====")
```



...

Đang nạp hệ thống dữ liệu không gian



Đã nhận diện: 35809 đoạn đường và 403 điểm đèn giao thông.



Hệ thống bắt đầu chạy mô phỏng 200 lộ trình hành trình...

[+] Đã mô phỏng thành công 20/200 lộ trình... (Vận tốc thực tế mẫu: 29.46 km/h)

[+] Đã mô phỏng thành công 40/200 lộ trình... (Vận tốc thực tế mẫu: 26.07 km/h)

[+] Đã mô phỏng thành công 60/200 lộ trình... (Vận tốc thực tế mẫu: 28.30 km/h)

[+] Đã mô phỏng thành công 80/200 lộ trình... (Vận tốc thực tế mẫu: 32.15 km/h)

[+] Đã mô phỏng thành công 100/200 lộ trình... (Vận tốc thực tế mẫu: 28.68 km/h)

[+] Đã mô phỏng thành công 120/200 lộ trình... (Vận tốc thực tế mẫu: 27.49 km/h)

[+] Đã mô phỏng thành công 140/200 lộ trình... (Vận tốc thực tế mẫu: 26.75 km/h)

[+] Đã mô phỏng thành công 160/200 lộ trình... (Vận tốc thực tế mẫu: 22.27 km/h)

[+] Đã mô phỏng thành công 180/200 lộ trình... (Vận tốc thực tế mẫu: 26.17 km/h)

[+] Đã mô phỏng thành công 200/200 lộ trình... (Vận tốc thực tế mẫu: 28.01 km/h)



BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẠNG LƯỚI KHÔNG GIAN

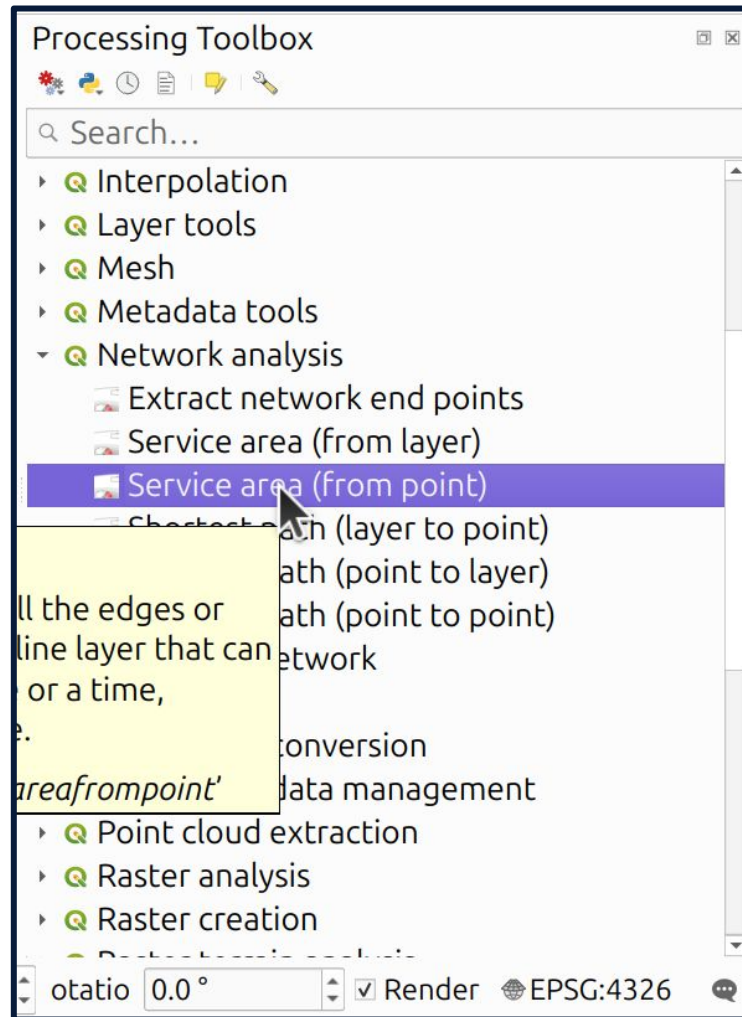
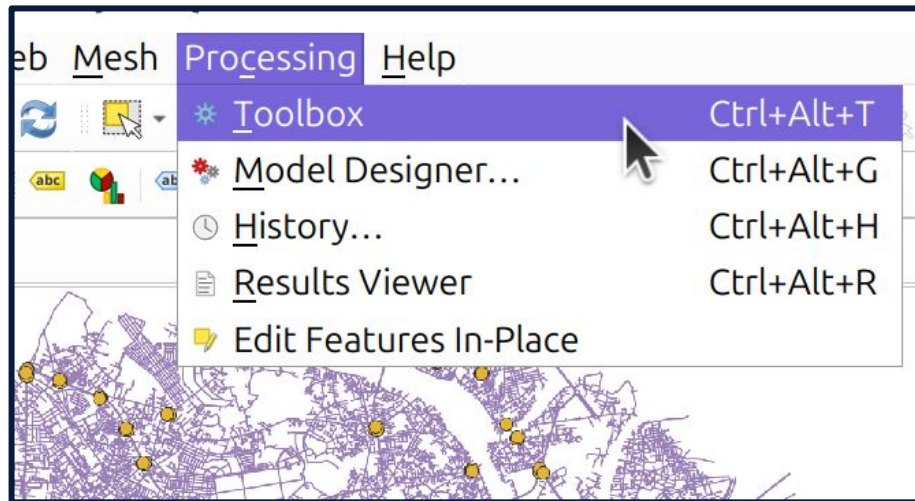


Tổng số mẫu Monte Carlo hợp lệ thu thập: 200 tuyến đường



VẬN TỐC TRUNG BÌNH THỰC TẾ TOÀN MẠNG LƯỚI LÀ: 28.86 km/h

Mạng lưới theo tốc độ 28.86



Network Analysis - Service Area (From Point)

Parameters

Log

Vector layer representing network

highway_Đại học Nông Lâm Thành ph



☐ Selected features only

Path type to calculate

Shortest

Start point



Travel cost (distance for 'Shortest', time for 'Fastest')

0.000000

Advanced Parameters

Service area (from point)

This algorithm creates a new vector layer with all the edges or parts

Start point

Python identifier: 'START_POINT'

0%

Cancel

Help

Advanced

Run as Batch Process...

Close

Run



Parameters Log

Vector layer representing network

▼ highway_Đại học Nông Lâm Thành ph

☐ Selected features only

Path type to calculate

Shortest

Start point

106.788962,10.872013 [EPSG:4326]

Travel cost (distance for 'Shortest', time for 'Fastest')

7000.000000

▼ Advanced Parameters

Direction field [optional]

123 Huong_di

Value for forward direction [optional]

1

Value for backward direction [optional]

2

Value for both directions [optional]

Service area (from point)

This algorithm creates a new vector layer with all the edges or parts of a network line layer that can be reached within a distance or a time, starting from a point feature. The distance and the time (both referred to as "travel cost") must be

0%

Cancel

Help

Advanced

Run as Batch Process...

Close

Run

Parameters Log

Value for both directions [optional]

0

Default direction

Both directions

Speed field [optional]

Default speed (km/h)

50.000000

Topology tolerance

0.000000

degrees



Maximum point distance from network [optional]

Not set

degrees

☐ Include upper/lower bound points [optional]

Service area (lines) [optional]

[Create temporary layer]

☒ Open output file after running algorithm

Service area (from point)

This algorithm creates a new vector layer with all the edges or parts of a network line layer that can be reached within a distance or a time, starting from a point feature. The distance and the time (both referred to as "travel cost") must be

0%

Cancel

Help

Advanced

Run as Batch Process...

Close

Run

Mạng lưới đường với chiều dài 7000m

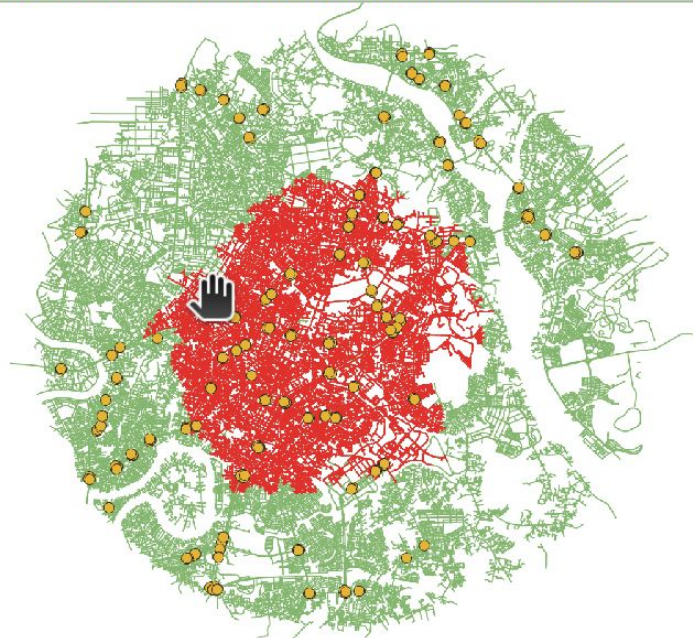
Browser

- ✱ Favorites
- ▶ Spatial Bookmarks
- ▶ Home
- ▶ /
- GeoPackage
- SpatialLite
- PostgreSQL
- CADILLANA

Layers

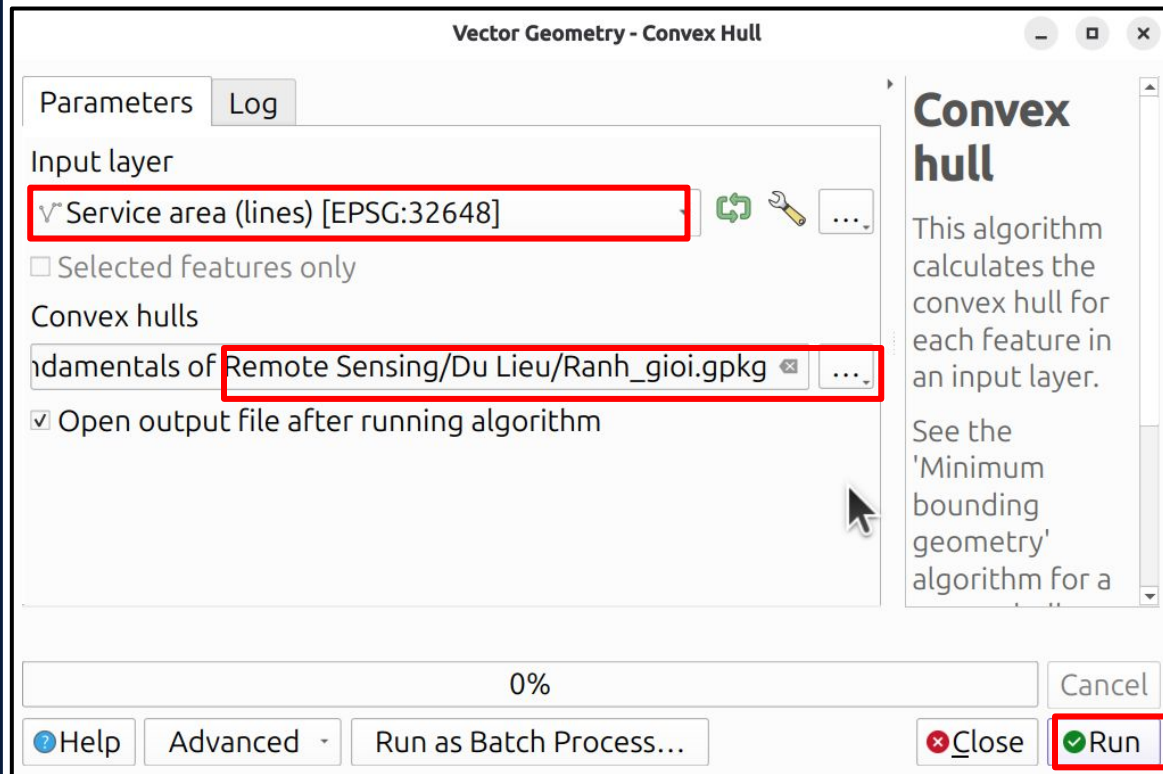
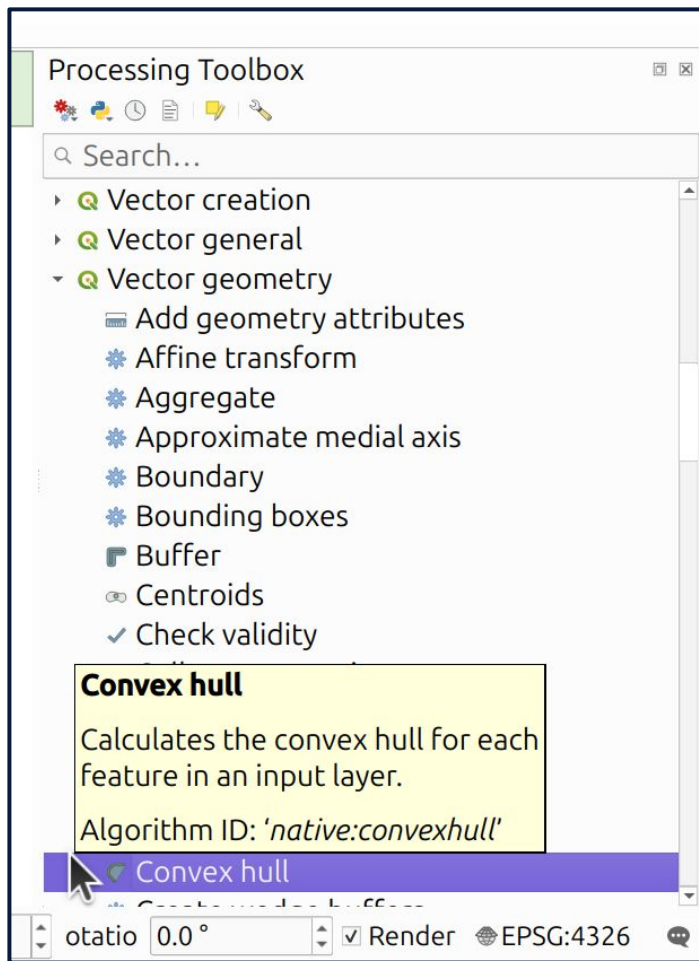
- ☒ ● **Den_Giao_Thong_UTM**
- ☐ ● *highway_traffic_signals_...*
- ☒ — **Service area (lines)**
- ☒ — **Duong_Giao_Thong_UTM**
- ☐ — *highway_Đại học Nông...*

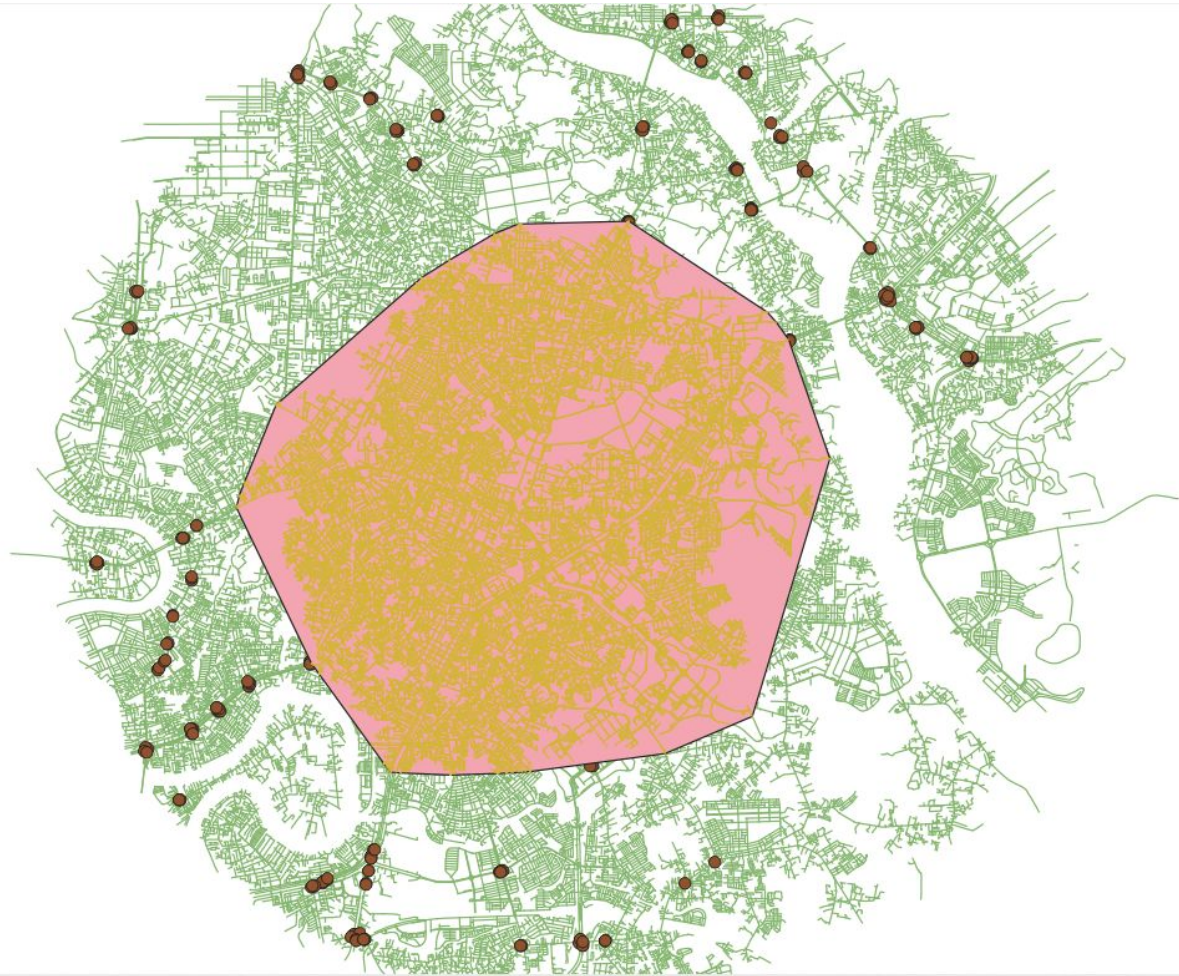
Layer Exported: Successfully saved vector layer to [/home/nguyen-sinh-nguyen/study/Fundamentals of Remote](#)



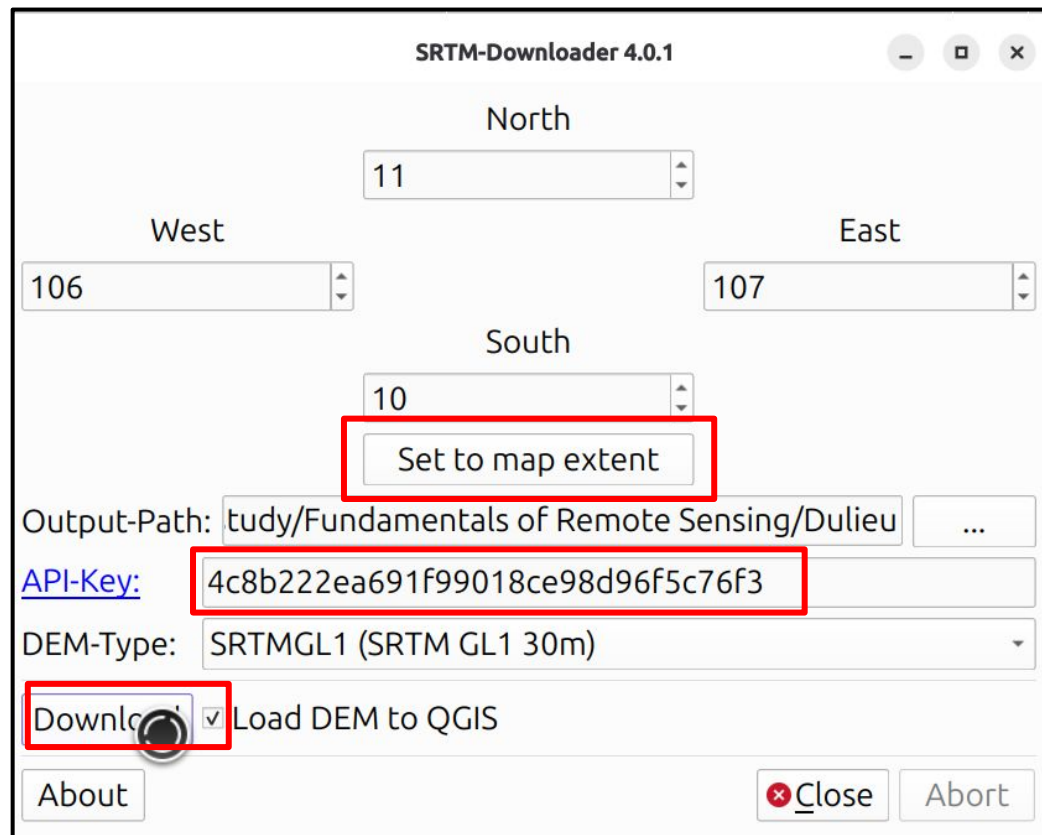
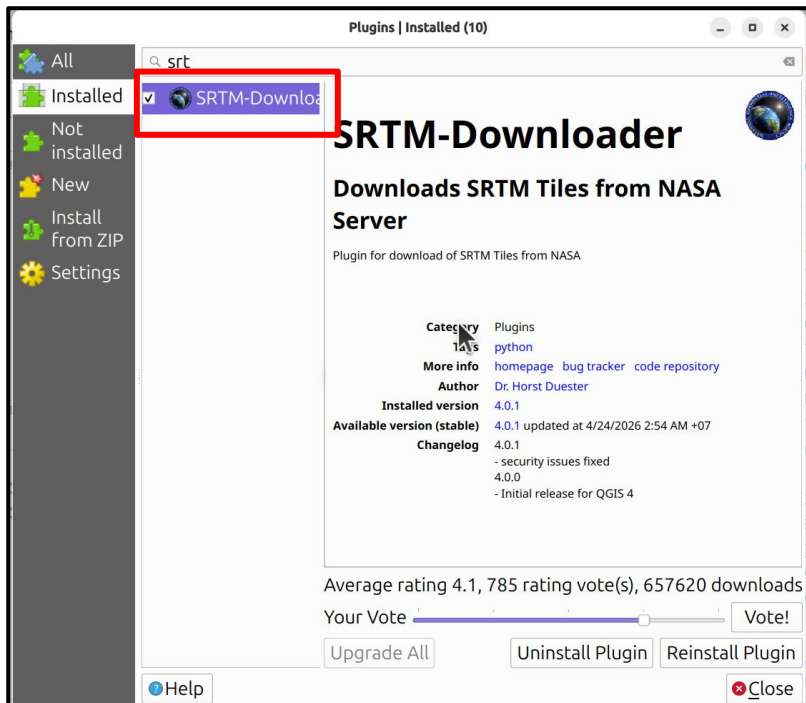
oordinat 10.8844°, 106.7514° cal 1:155271 magnifie 100%

Xác định ranh giới



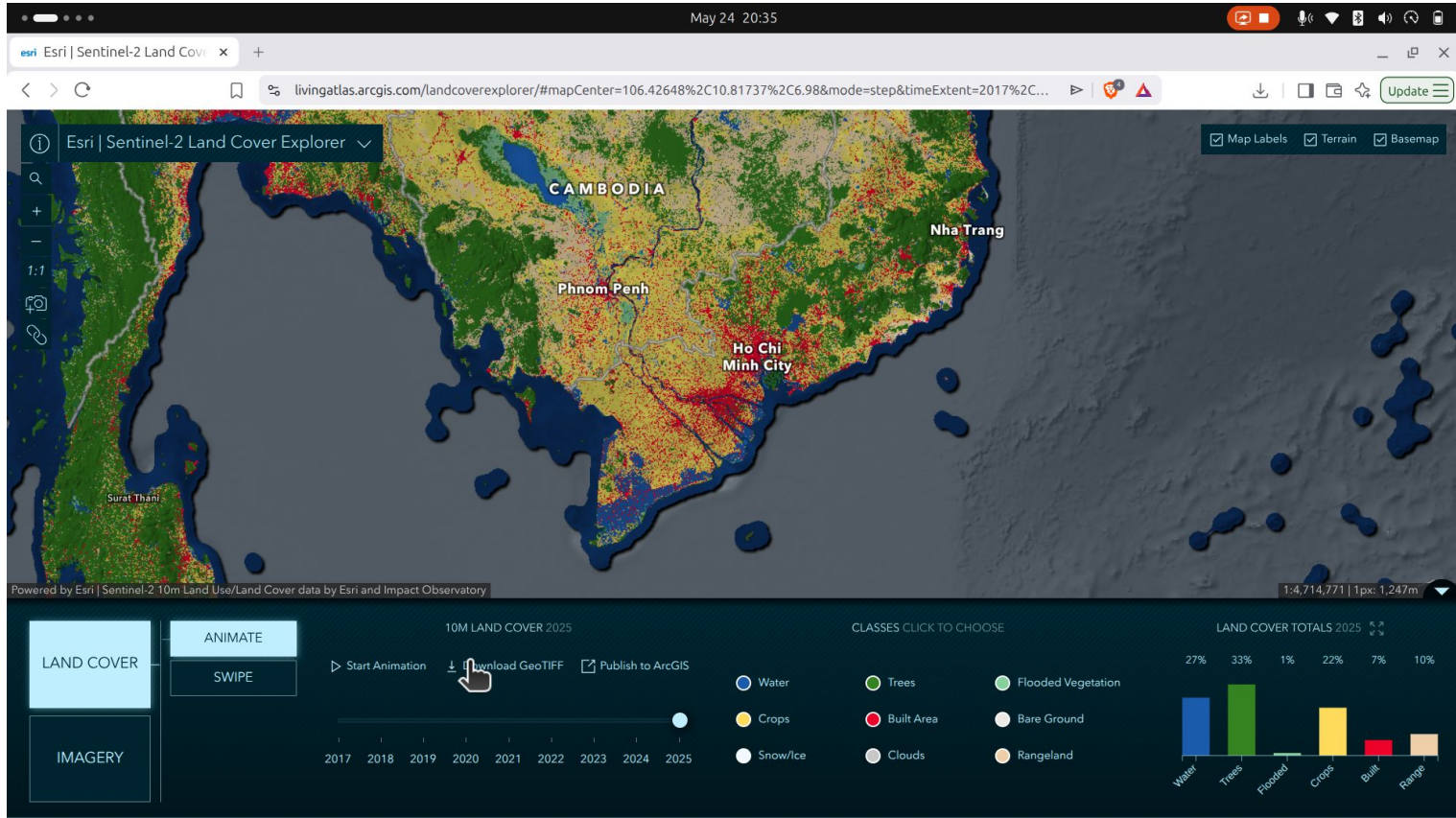


PHẦN II: ĐỘ CAO



PHẦN III: BÊ TÔNG HOÁ

<https://livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer/#mapCenter=106.49415%2C10.88263%2C6.98&mode=step&timeExtent=2017%2C2025&renderingRule=0&year=2025>



Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help

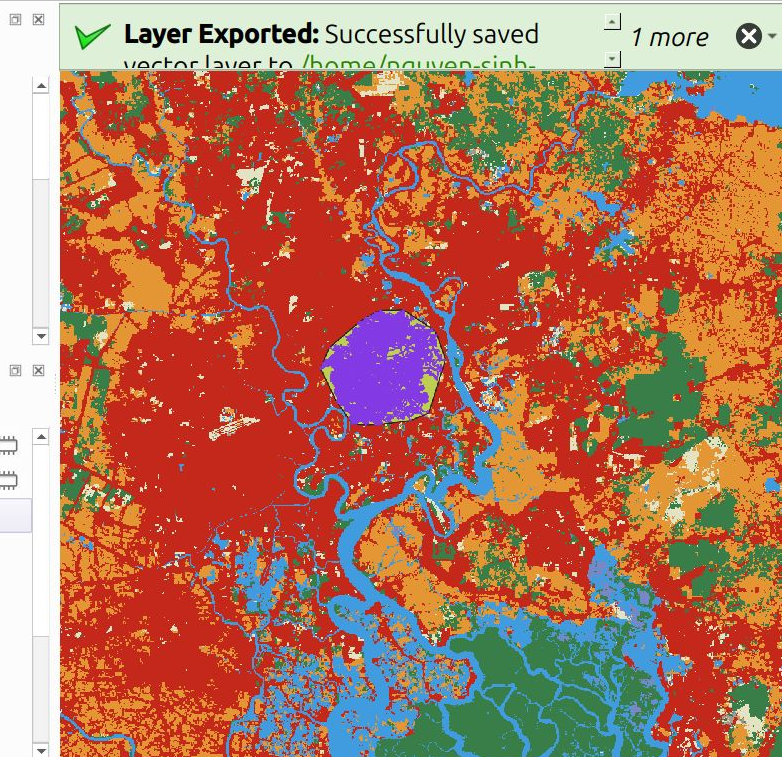


Browser

- ★ Favorites
- ▶ Spatial Bookmarks
- ▶ Home
- ▶ /
- GeoPackage
- Spatialite
- PostgreSQL
- SAP HANA

Layers

- ☒ Service area (lines)
- ☒ Convex hulls
- ☒ 48P_20250101-20251231
- ☒ DEM
 - Band 1 (Gray)
 - 33



Processing Toolbox

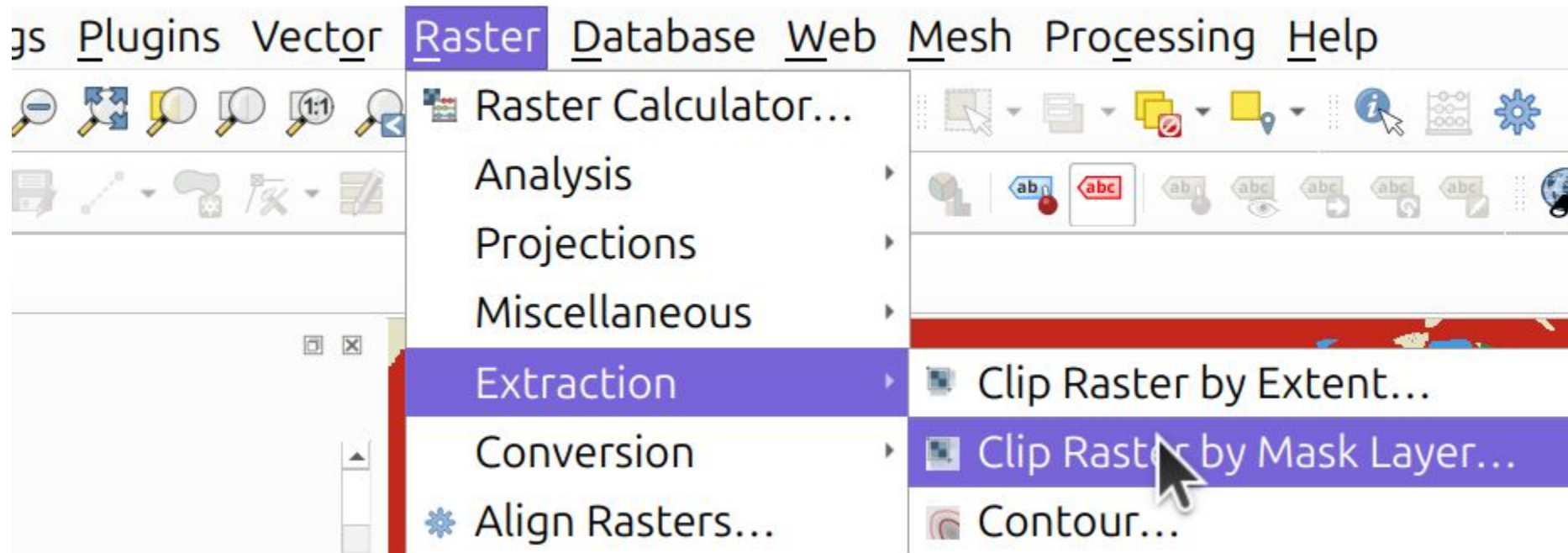
- conv
- Recently used
- Convex hull
 - 3D Tiles
 - Convert B3DM to GLTF
 - Convert GLTF to vector features
 - Cartography
 - Extract labels
 - Fix geometry
 - Convert to strictly multipart
 - GPS
 - Convert GPS data
 - Convert GPX feature type
 - Point cloud conversion
 - Convert point cloud format
 - Export point cloud to raster
 - Export point cloud to raster (using...)
 - Export point cloud to vector
 - Point cloud data management

Type to locate (Ctrl+K)

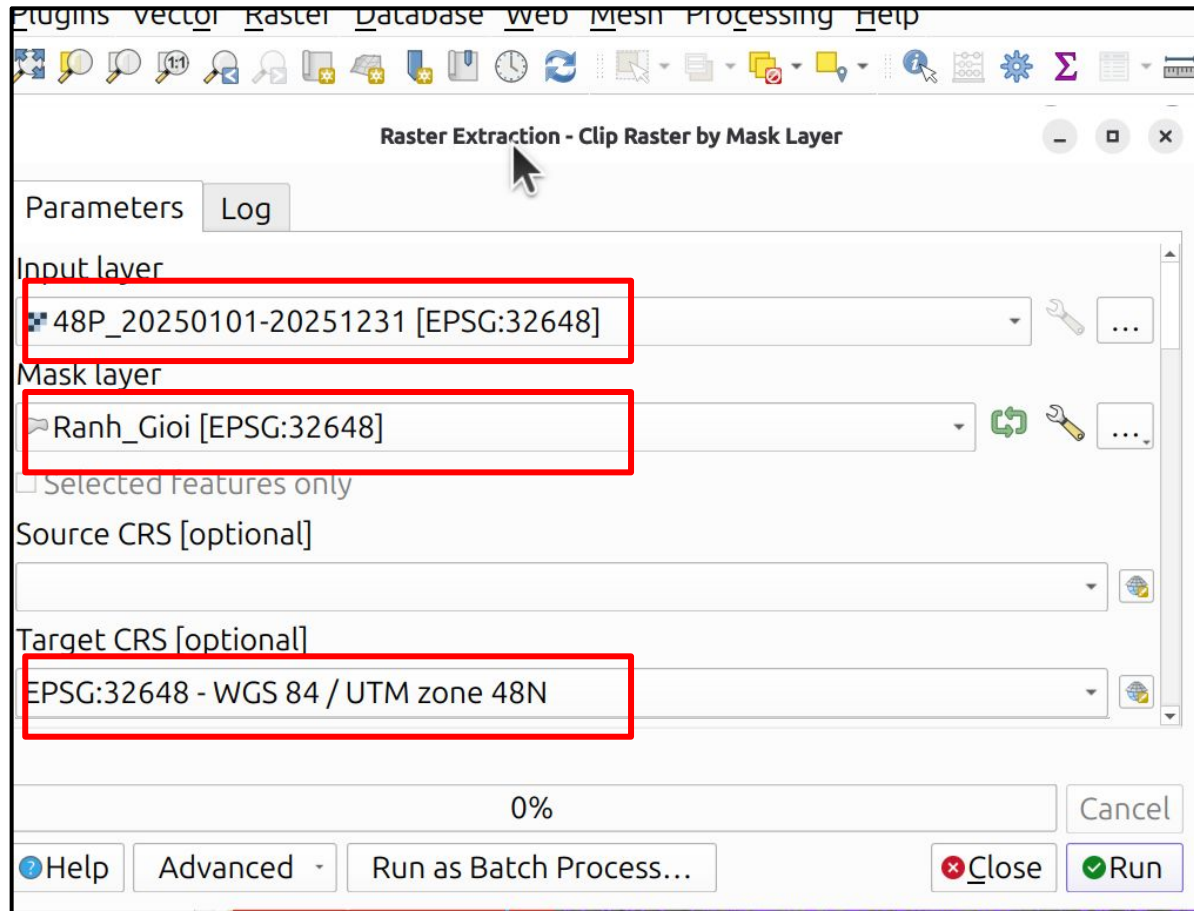
coordinate 10.915°, 106.7923° cal 1:395697 1agnific 100% otatio 0.0° Render EPSG:4326

Cắt dữ liệu độ cao và bê tông hoá theo ranh giới

*Untitled Project — QGIS



Cắt dữ liệu bê tông hoá theo ranh giới



Cắt dữ liệu độ cao Theo ranh giới

Raster Extraction - Clip Raster by Mask Layer

Parameters Log

Input layer
DEM [EPSG:4326]

Mask layer
Ranh_Gioi [EPSG:32648]

☐ Selected features only

Source CRS [optional]

Target CRS [optional]
EPSG:32648 - WGS 84 / UTM zone 48N

0%

Cancel

Help Advanced Run as Batch Process... Close Run

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help



Browser



★ Favorites

Spatial Bookmarks

Layers

☒ Service area (lines)☒ Be_Tong_Clipped (mask)☒ Do_cao_Clipped (mask)

Band 1 (Gray)

74

-25

☒ Ranh_Gioi☐ 48P_20250101-20251231☐ DEM**Service area (lines)** (MultiLineString - EPSG:32648)

MultiLineString?

`crs=EPSG:32648&field=type:string(0,0)&field=start:string(0,0)&uid={3a2abe2b-a1b9-4cd0-84c5-05ac413c825e}`

Type to locate (Ctrl+K)

coordinate 10.8851°, 106.7037°

Scale 1:76536

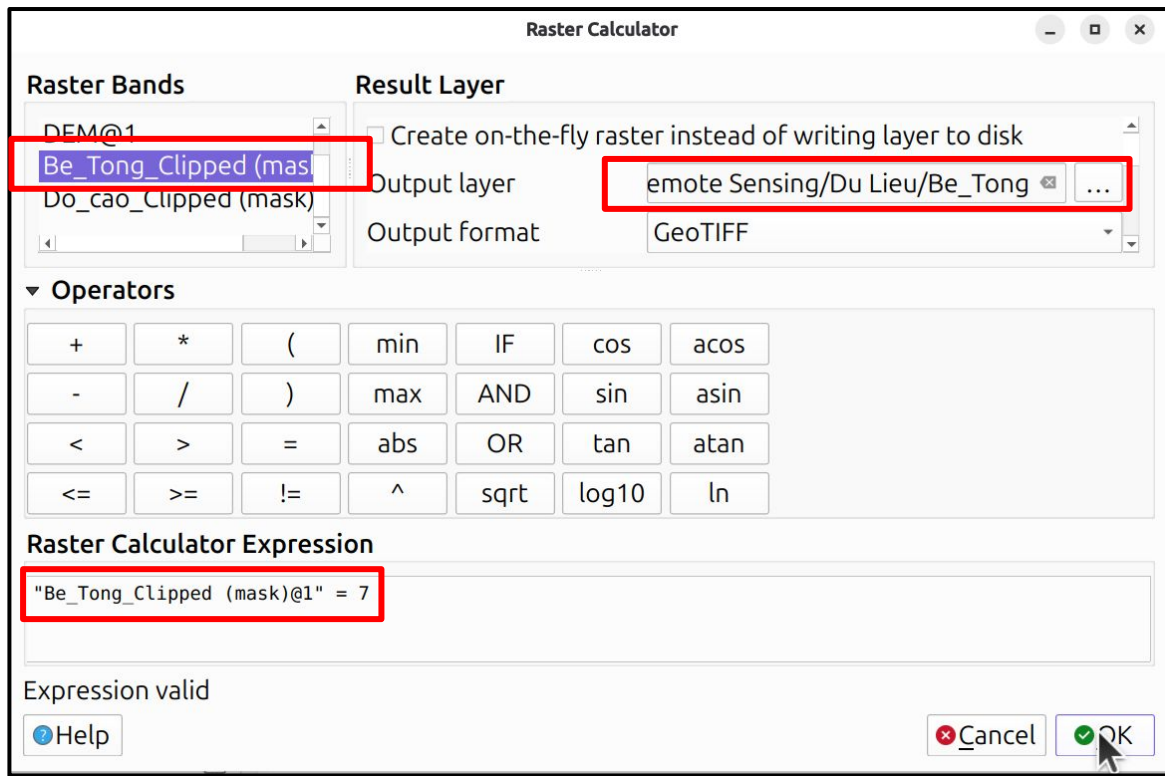
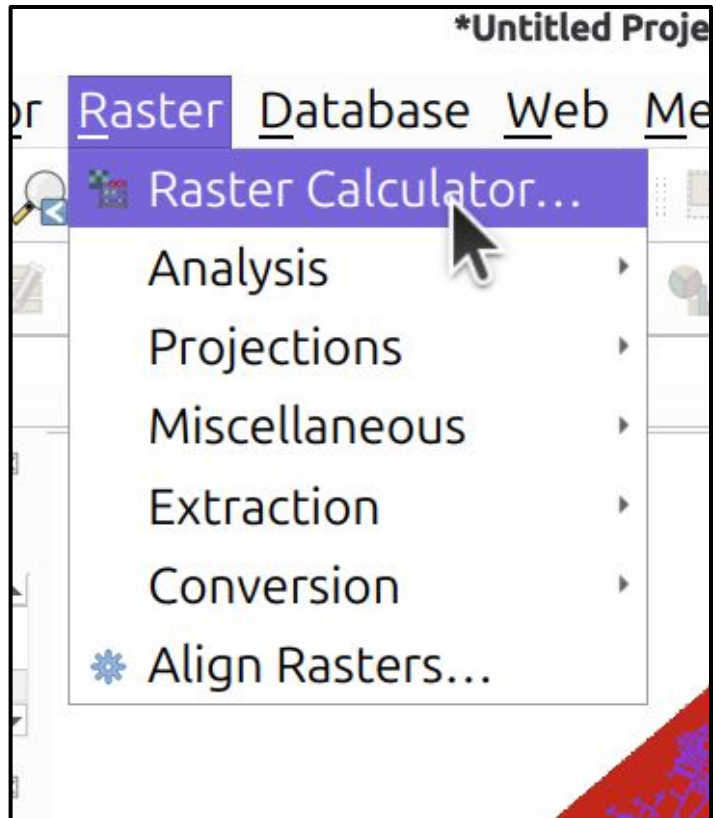
Magnification 100%

Rotation 0.0°

☒ Render

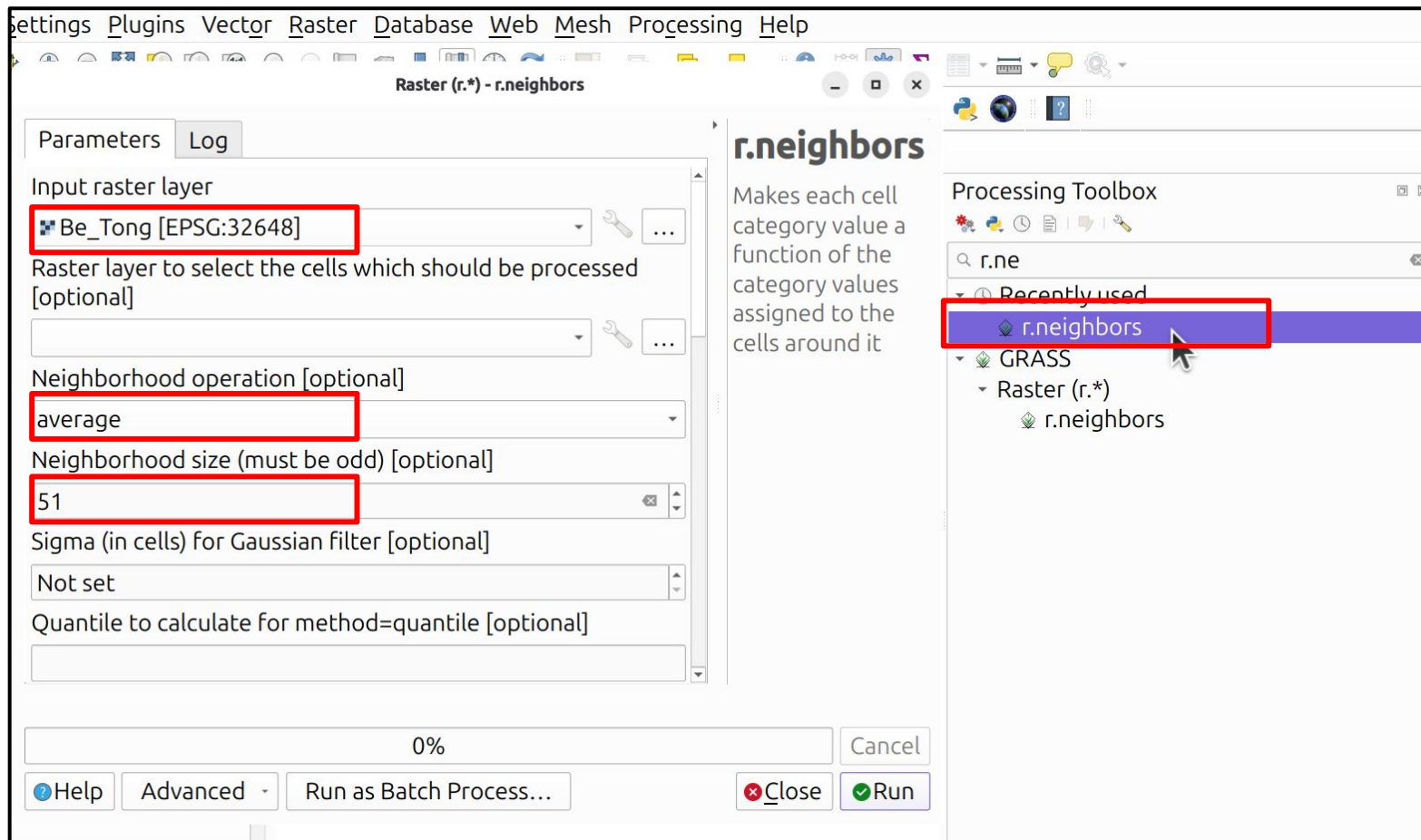
EPSG:4326

Trích xuất lớp đại diện khu vực bê tông hóa





Làm mịn dữ liệu bê tông hoá bằng r.neighbors



Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help



Browser



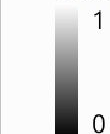
★ Favorites

▶ Spatial Bookmarks

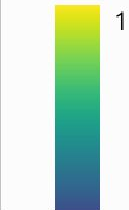
Layers

☐ — Service area (lines)☐ Be_Tong

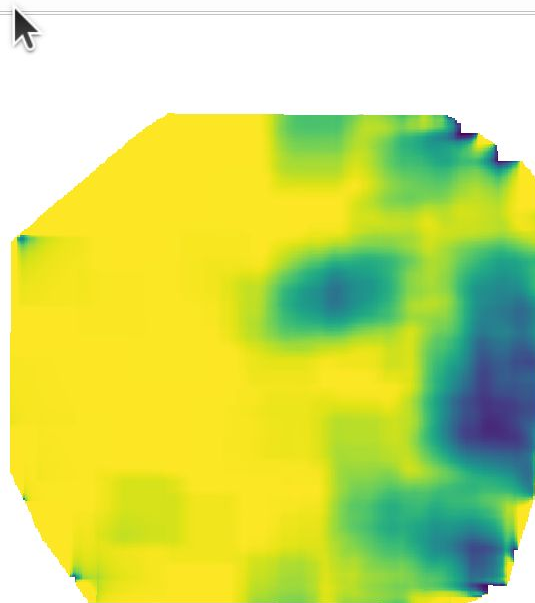
Band 1 (Gray)

☒ Neighbors

Band 1 (Gray)



Type to locate (Ctrl+K)



Processing Toolbox



r.ne

▼ Recently used

r.neighbors

▼ GRASS

▼ Raster (r.*)

r.neighbors

coordinate 10.9106°, 106.7133° cal 1:93074

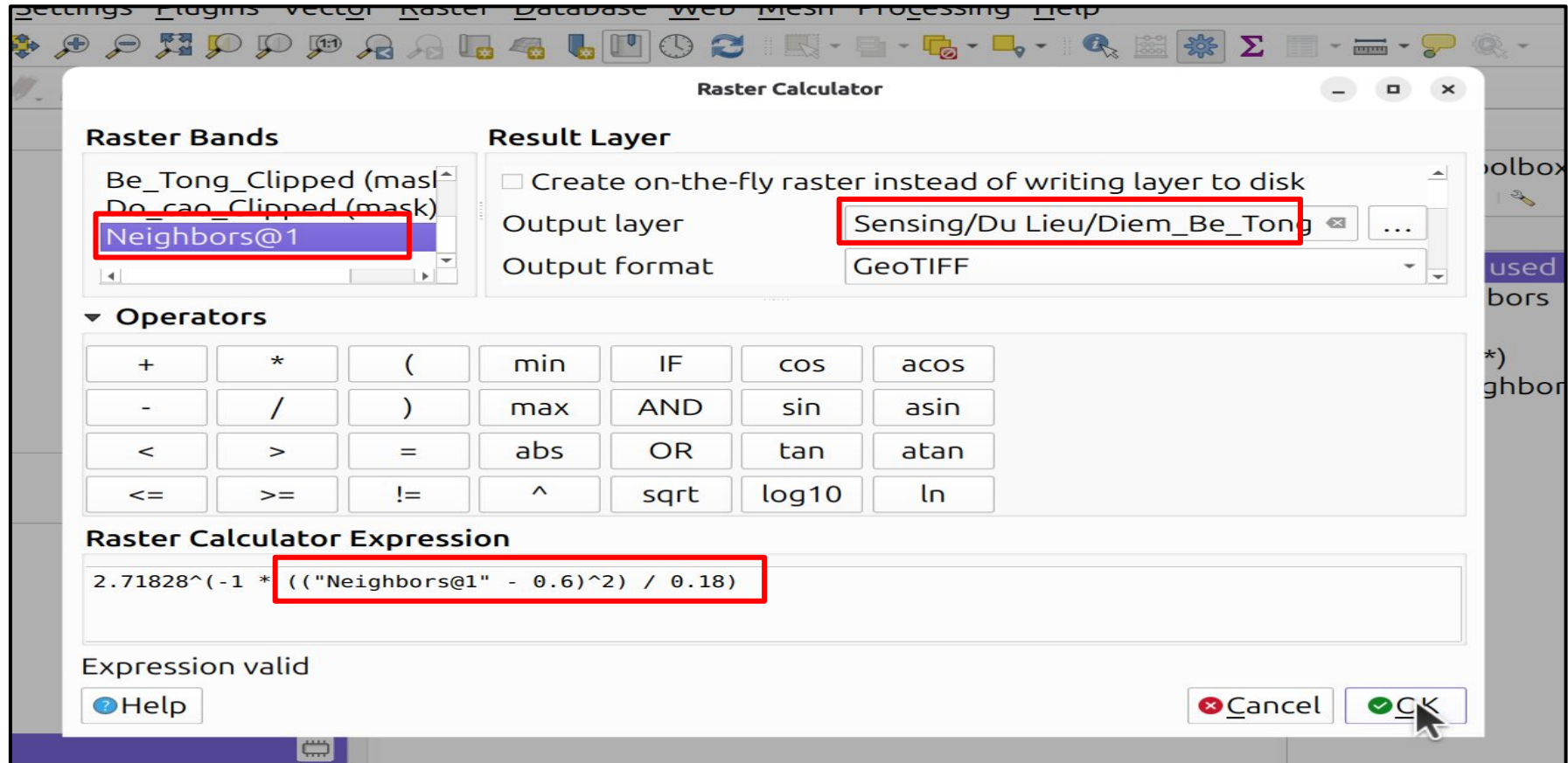
Magnification 100%

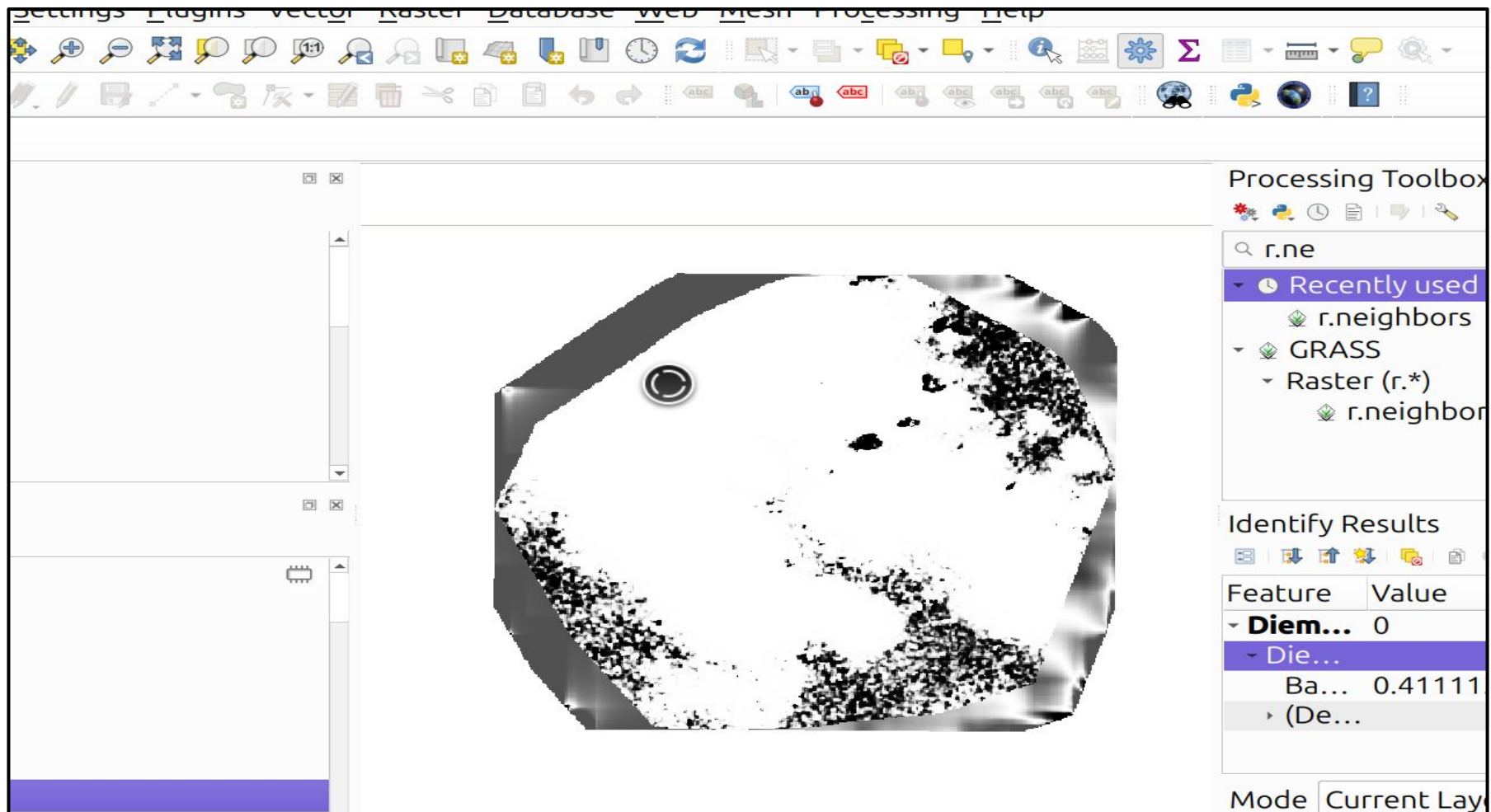
Rotation 0.0°

☒ Render EPSG:4326

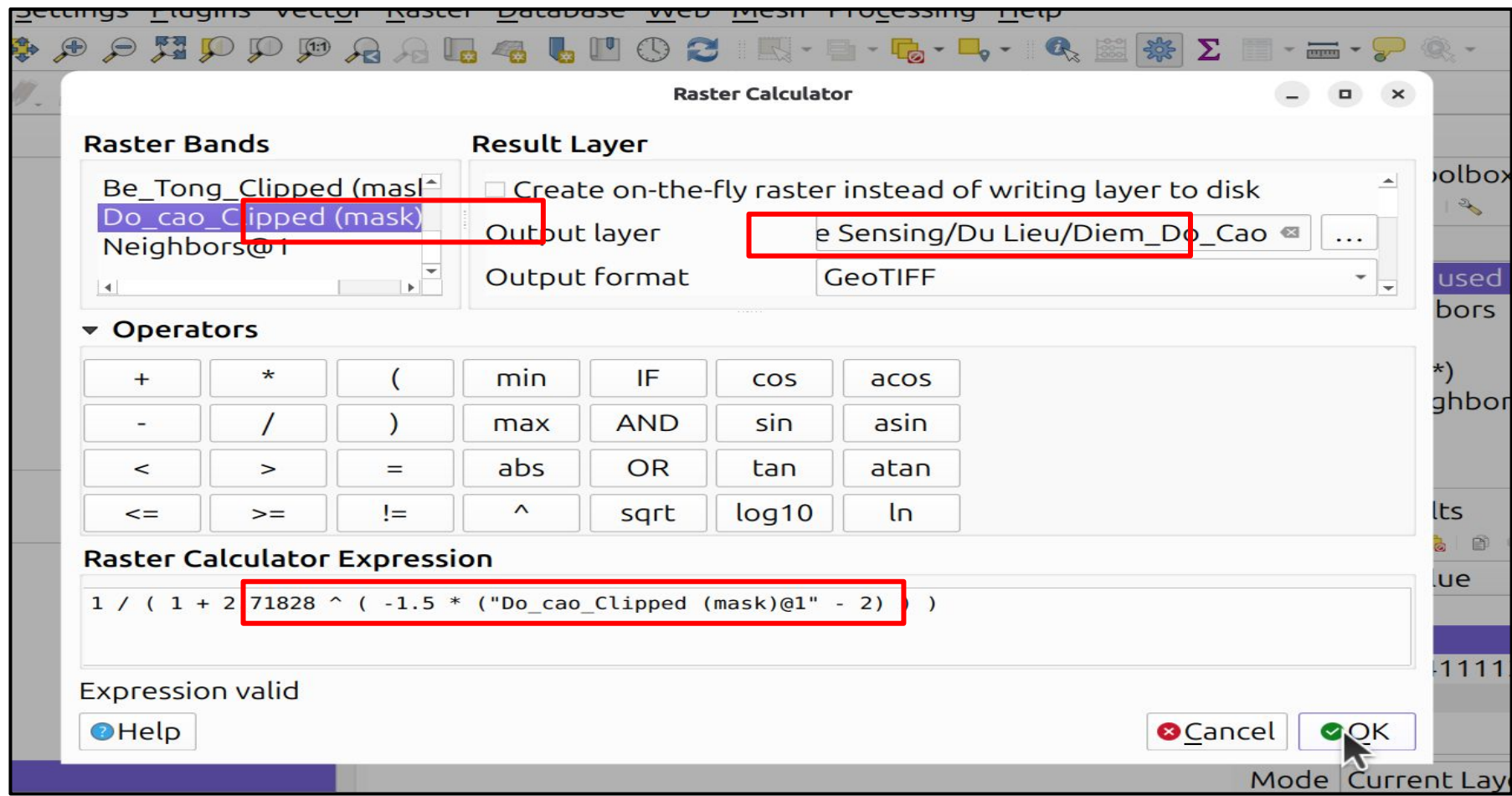
PHẦN IV: KẾT HỢP

Tính điểm bê tông hoá

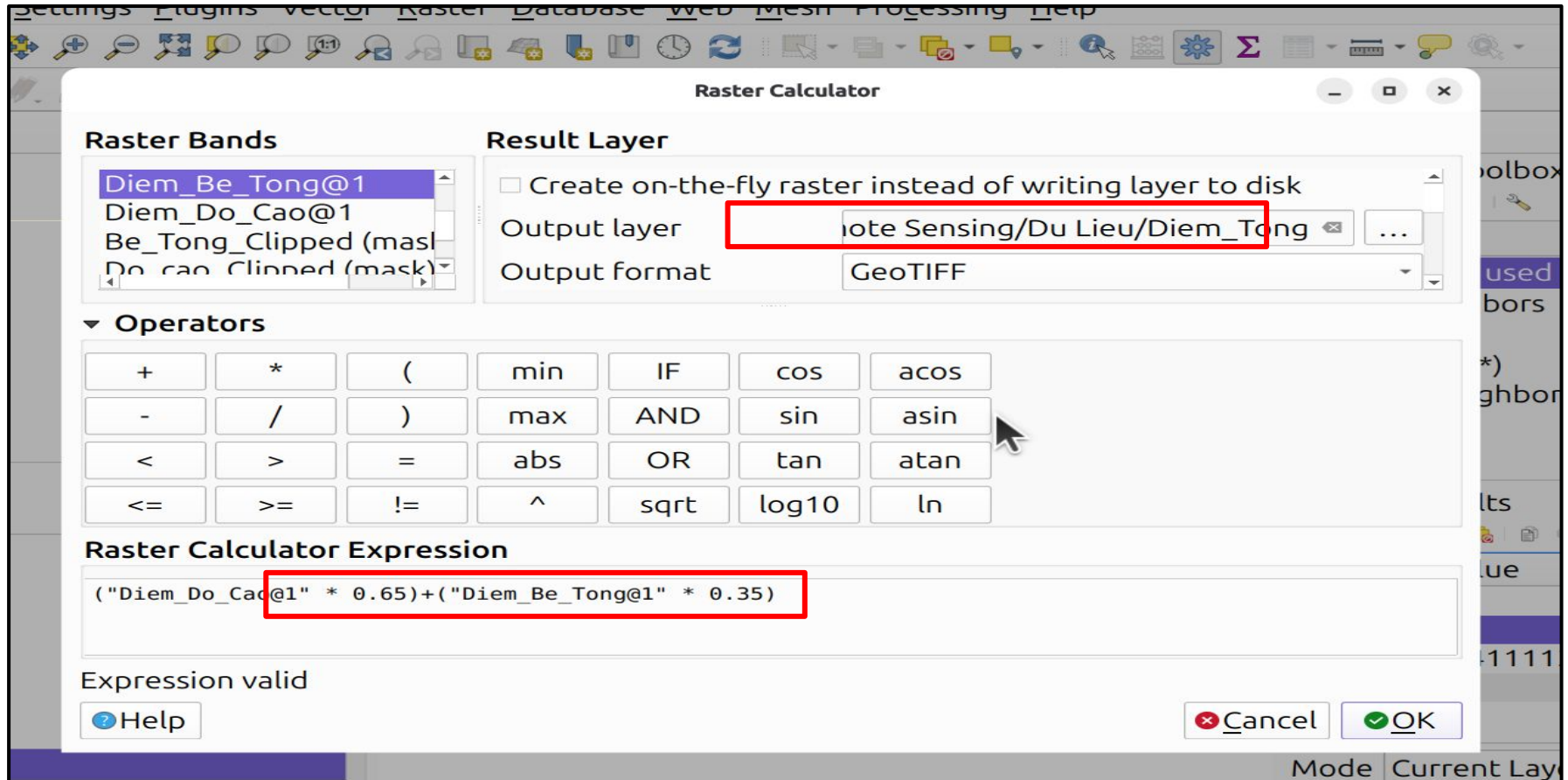




Tính điểm độ cao



ĐIỂM TỔNG



Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help

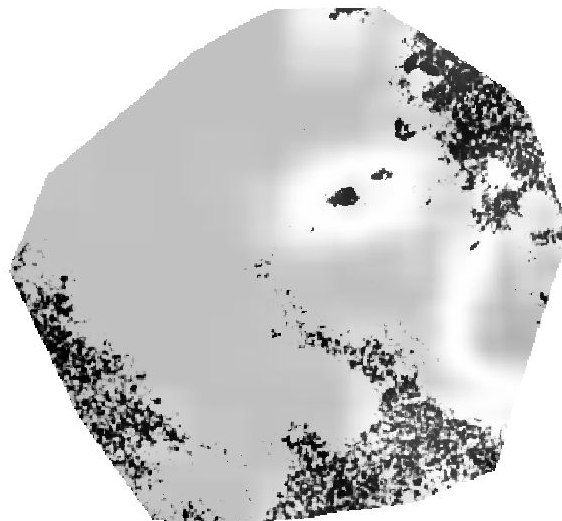


Browser

- ★ Favorites
- ▶ Spatial Bookmarks
- ▶ Home
- ▶ /
- GeoPackage
- Spatialite
- PostgreSQL
- SAP HANA

Layers

- ☐ Service area (lines)
- ☒ **Be_Tong**
 - Band 1 (Gray)
 - 1
 - 0
- ☒ **Diem_Tong**
 - Band 1 (Gray)
 - 1



Identify Results

Feature	Value
Diem...	0
Die...	
Ba...	0.999996
(De...	

Mode Current Layer

View Tree

Type to locate (Ctrl+K)

Par coordinat

10.8934°, 106.8572°

cal 1:88331

1agnific

100%

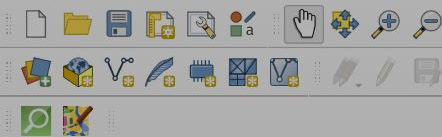
otatio

0.0°

Render

EPSG:4326

Project Edit View Layer Settings



Browser



★ Favorites

▶ Spatial Bookmarks

▶ Home

▶ /

GeoPackage

Spatialite

PostgreSQL

SAP HANA

Layers

☐ Service area (lines)☒ Be_Tong

Band 1 (Gray)

1

0

☒ Diem_Tong

Band 1 (Gray)

1

Type to locate (Ctrl+K)

*Untitled Project — QGIS

Layer Properties - Diem_Tong — Symbology



▼ Band Rendering

Render type Multiband color

Red band Not set

Min 0.203808

Max

Green band Not set

Min

Max

Blue band Band 1 (Gray)

Min

Max

Contrast enhancement Stretch to MinMax

▶ Min / Max Value Settings

▼ Layer Rendering

Blending mode Normal

Brightness

0

Contrast

Gamma

1.00

Saturation

☐ Invert colors

Grayscale

Hue

☐ Colorize

Strength

Help

Style

Apply

Cancel

OK

coordinate 10.7992°, 106.7296°

scale 1:88331

magnification 100%

rotation 0.0°

☒ Render

EPSG:4326

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help



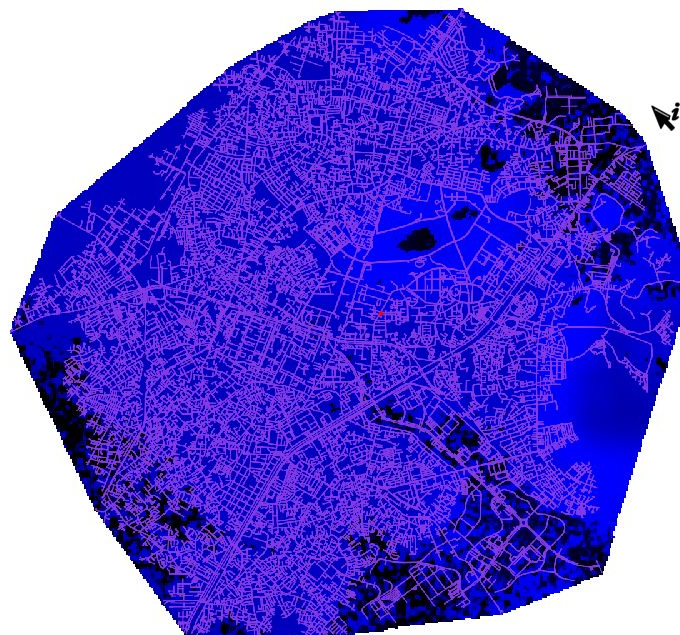
Browser

- ★ Favorites
- ▶ Spatial Bookmarks
- ▶ Home
- ▶ /
- GeoPackage
- Spatialite
- PostgreSQL
- SAP HANA

Layers

- ☒ Service area (lines)
- ☐ Be_Tong
 - Band 1 (Gray)
- ☒ Diem Tong
 - Band 1 (Gray)
- ☐ Diem Do Cao

Type to locate (Ctrl+K)



Identify Results

Feature	Value
Diem...	0
Die...	
Ba...	0.868514
(De...	

Mode Current Layer

View Tree

coordinate 10.9042°, 106.8321° cal 1:72276 1agnific 100% otatio 0.0° ☒ Render EPSG:4326